



Lista de Exercícios 21

21.1) Seja $\{X_n\}_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes tais que:

$$P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2} \quad \text{e} \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}.$$

Prove que $X_n \xrightarrow{qc} 0$, apesar do valor não nulo divergir para o infinito quando $n \rightarrow \infty$.

21.2) Sejam $U_1, U_2, \dots$ variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição Uniforme(0, 1). Defina o máximo amostral por $Y_n = \max\{U_1, \dots, U_n\}$. Mostre que:

$$Y_n \xrightarrow{qc} 1.$$

21.3) Seja $\{X_n\}_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias tal que $X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq X_3(\omega) \leq \dots$ para todo $\omega \in \Omega$ (ou seja, as trajetórias são monótonas crescentes). Se $X_n \xrightarrow{P} X$, prove que $X_n \xrightarrow{qc} X$.

21.4) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes com distribuição Uniforme(0, 1). Definamos o evento $A_n = \{X_n < \frac{1}{n}\}$.

(a) Mostre que os eventos A_n ocorrem infinitas vezes com probabilidade 1.

(b) O que isso nos diz sobre o comportamento assintótico da sequência $\{X_n\}$?

21.5) Seja $\{X_n\}_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias com médias $E(X_n) = \mu$ e variâncias dados por $Var(X_n) = \frac{\sigma^2}{n^\alpha}$, onde $\sigma^2 > 0$ e $\alpha > 0$ são constantes. Prove que:

$$X_n \xrightarrow{P} \mu.$$

21.6) Considere uma sequência de variáveis aleatórias independentes onde:

$$P(X_n = n) = \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

(a) Mostre que $X_n \xrightarrow{P} 0$.

(b) Utilizando o Segundo Lema de Borel-Cantelli, prove que $X_n \not\xrightarrow{qc} 0$.

21.7) Dizemos que X_n converge em média quadrática para X (notação: $X_n \xrightarrow{L^2} X$) se $\lim_{n \rightarrow \infty} E[(X_n - X)^2] = 0$. Prove que se $X_n \xrightarrow{L^2} X$, then $X_n \xrightarrow{P} X$.

- 21.8) Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória i.i.d. com média $E(X_i) = \mu$ e variância $Var(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Defina a média amostral $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Prove a Lei Fraca dos Grandes Números, isto é, mostre que:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

- 21.9) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória i.i.d. com distribuição Exponencial(θ), com $\theta > 0$. Defina $Y_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}$.

- (a) Demonstre que $Y_n \xrightarrow{P} 0$.
 (b) Encontre a distribuição limite de $W_n = nY_n$.

- 21.10) Seja $X_n \sim \text{Gama}(n, \beta_n)$ uma sequência de variáveis aleatórias onde o parâmetro de taxa varia com n tal que $\beta_n = n\lambda$ ($\lambda > 0$). Utilizando o Teorema da Continuidade (via FGM), determine o limite em distribuição de X_n .

- 21.11) Seja $X_n \sim \text{Geométrica}(p_n)$ onde a probabilidade de sucesso em cada linha decai assintoticamente como $p_n = \frac{\lambda}{n}$ (com $\lambda > 0$). Mostre que a sequência reescalada $W_n = \frac{X_n}{n}$ converge em distribuição:

$$W_n \xrightarrow{D} W \sim \text{Exponencial}(\lambda).$$

- 21.12) Seja $X_n \sim \chi_n^2$ (distribuição Qui-quadrado com n graus de liberdade). Sabemos que $E(X_n) = n$ e $Var(X_n) = 2n$. Defina a sequência padronizada $Z_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{2n}}$. Utilizando o Teorema da Continuidade via FGM, mostre que:

$$Z_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

(Dica: A FGM de uma χ_n^2 é $M_{X_n}(t) = (1 - 2t)^{-n/2}$ para $t < 1/2$. Use a expansão em série de Taylor de $\ln(1 - x)$).

- 21.13) Seja X_n uma sequência de variáveis aleatórias tal que $X_n \xrightarrow{D} X$, onde $X \sim N(0, 1)$, e seja Y_n uma sequência tal que $Y_n \xrightarrow{P} 2$. Encontre a distribuição limite de:

$$W_n = Y_n X_n^2 + \frac{1}{Y_n}.$$

- 21.14) Considere o Teorema de Scheffé apresentado em aula. Dificilmente um livro deixa de cobrar a sua recíproca. Seja X_n com função de densidade dada por:

$$f_n(x) = [1 + \sin(2\pi nx)] \mathbb{I}_{(0,1)}(x).$$

- (a) Mostre que para qualquer $x \in (0, 1)$, o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ não existe.
 (b) Mostre que $X_n \xrightarrow{D} X$, em que $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.
 (c) O que este exercício prova a respeito do Teorema de Scheffé?
- 21.15) Seja $X_n \xrightarrow{D} X$ (onde X é uma variável aleatória contínua qualquer) e seja $Y_n \xrightarrow{P} 0$. Prove, utilizando o Teorema de Slutsky, que:

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} 0.$$

21.16) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória i.i.d. de uma população com média $\mu \neq 0$ e variância $\sigma^2 < \infty$. Pelo TCL, sabemos que $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$. Considere que encontramos um estimador consistente para o desvio padrão tal que $S_n \xrightarrow{P} \sigma$. Mostre que:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n^2 - \mu^2)}{2\bar{X}_n S_n} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

(Dica: Note que $\bar{X}_n^2 - \mu^2 = (\bar{X}_n - \mu)(\bar{X}_n + \mu)$).

Respostas e Diretrizes

- 21.1) Para qualquer $\varepsilon > 0$, mostra-se que $P(|X_n - 0| > \varepsilon) = \frac{1}{n^2}$ para n suficientemente grande. Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$, o resultado segue diretamente do Primeiro Lema de Borel-Cantelli.
- 21.2) Mostra-se que $P(|Y_n - 1| > \varepsilon) = P(Y_n < 1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n$. Como $0 < 1 - \varepsilon < 1$, a série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \varepsilon)^n$ converge. Aplique o Primeiro Lema de Borel-Cantelli.
- 21.3) Como as trajetórias são monótonas e limitadas (em probabilidade) por X , o limite pontual $Y = \lim X_n$ existe quase certamente. Como $X_n \xrightarrow{qc} Y \implies X_n \xrightarrow{P} Y$, a unicidade do limite em probabilidade garante que $Y = X$ q.c.
- 21.4) (a) $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$. Como as variáveis são independentes, o Segundo Lema de Borel-Cantelli garante $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$.
 (b) Significa que a sequência nunca se estabilizará permanentemente acima de zero. Ela sempre sofrerá quedas estruturais infinitas vezes em direção à origem.
- 21.5) Pela Desigualdade de Chebyshev clássica: $P(|X_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n^\alpha \varepsilon^2}$. Como $\alpha > 0$, o limite do limitante superior quando $n \rightarrow \infty$ é 0.
- 21.6) (a) Para qualquer $0 < \varepsilon < 1$, $P(|X_n - 0| > \varepsilon) = P(X_n = n) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
 (b) Como os eventos $\{X_n = n\}$ são independentes e $\sum \frac{1}{n} = \infty$, pelo Segundo Lema de Borel-Cantelli, $X_n = n$ infinitas vezes com probabilidade 1, impedindo a convergência pontual para 0.
- 21.7) Aplique a Desigualdade Básica de Chebyshev (Markov) para a variável aleatória $Y_n = (X_n - X)^2$: $P(|X_n - X| > \varepsilon) = P((X_n - X)^2 > \varepsilon^2) \leq \frac{E[(X_n - X)^2]}{\varepsilon^2}$. Tomando o limite, o numerador vai a zero por hipótese.
- 21.8) Note que $E(\bar{X}_n) = \mu$ e $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$. Aplique a Desigualdade de Chebyshev clássica para obter $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$, cujo limite é 0 quando $n \rightarrow \infty$.
- 21.9) (a) A FDA do mínimo é $F_{Y_n}(y) = 1 - e^{-n\theta y}$ para $y > 0$. Logo, $P(Y_n > \varepsilon) = e^{-n\theta\varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
 (b) A FDA de W_n é $P(W_n \leq w) = 1 - e^{-\theta w}$ para $w > 0$. Portanto, $W_n \xrightarrow{D} W \sim \text{Exponencial}(\theta)$.
- 21.10) A FGM de X_n é $M_{X_n}(t) = \left(1 - \frac{t}{n\lambda}\right)^{-n}$. Utilizando o limite fundamental, $\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = e^{t/\lambda}$, que é a FGM de uma distribuição degenerada na constante $c = 1/\lambda$. Assim, $X_n \xrightarrow{D} 1/\lambda$.
- 21.11) A função de sobrevivência limite de W_n para $w > 0$ é dada por $\lim_{n \rightarrow \infty} P(W_n > w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{[nw]} = e^{-\lambda w}$. Logo, a FDA limite é $F_W(w) = 1 - e^{-\lambda w}$, que caracteriza uma Exponencial(λ).
- 21.12) Aplicando o logaritmo na FGM de Z_n , obtemos $\ln M_{Z_n}(t) = -t\sqrt{\frac{n}{2}} - \frac{n}{2} \ln \left(1 - t\sqrt{\frac{2}{n}}\right)$. Expandindo o logaritmo por série de Taylor, os termos de ordem $\sqrt{n}$ se cancelam, resultando em $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln M_{Z_n}(t) = \frac{t^2}{2}$. Logo, $M_{Z_n}(t) \rightarrow e^{t^2/2}$ [FGM da $N(0, 1)$].

- 21.13) Pelo Teorema do Mapeamento Contínuo, $X_n^2 \xrightarrow{D} X^2 \sim \chi_1^2$ e $\frac{1}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{2}$. Aplicando o Teorema de Slutsky, obtém-se $W_n \xrightarrow{D} 2X^2 + \frac{1}{2}$, em que $X^2 \sim \chi_1^2$.
- 21.14) (a) Como $\sin(2\pi nx)$ oscila continuamente entre -1 e 1 quando $n \rightarrow \infty$, o limite pontual não existe para quase todo x .
- (b) A FDA é dada por $F_n(x) = \int_0^x f_n(t)dt = x + \frac{1 - \cos(2\pi nx)}{2\pi n}$. Como o termo do cosseno é limitado, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = x$, que é a FDA da Uniforme(0, 1).
- (c) O exercício prova que a recíproca do Teorema de Scheffé é falsa, isto é, a convergência em distribuição não implica a convergência pontual das funções de densidade.
- 21.15) Pelo Teorema de Slutsky, se $X_n \xrightarrow{D} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} 0$, then $X_n Y_n \xrightarrow{D} 0 \cdot X = 0$. Como o limite é uma constante degenerada, a convergência em distribuição implica e equivale à convergência em probabilidade, logo $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.
- 21.16) Fatorando a diferença de quadrados, reescreve a estatística como o produto: $[\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)] \cdot \left[\frac{\bar{X}_n + \mu}{2\bar{X}_n S_n} \right]$. Pelo TCL, o primeiro termo converge para $N(0, \sigma^2)$. Pela LFGN e pelo Teorema do Mapeamento Contínuo, o segundo termo converge em probabilidade para $\frac{2\mu}{2\mu\sigma} = \frac{1}{\sigma}$. Por Slutsky, o produto converge para $N(0, \sigma^2) \cdot \frac{1}{\sigma} = N(0, 1)$.